

-1. Упругий жгут

Условие

Задача 10-1. Упругий жгут

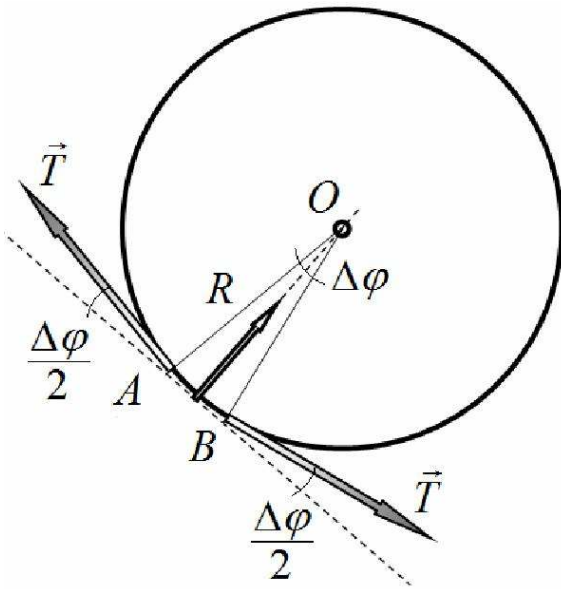
Упругий жгут длиной l_0 выдерживает максимальную силу натяжения равную $F_{\max}$ (при большей силе он разрывается). Масса жгута равна m_0 . Можно считать, что вплоть до разрыва деформация шнура (удлинение) x связана с возникающей силой упругости F по закону Гука

$$F = kx. \quad (1)$$

где k - известный коэффициент упругости жгута.

1. Провисание шнура

Жгут закреплен горизонтально между двумя точками подвеса, находящимися на расстоянии l_0 (равному длине жгута в недеформированном состоянии). К середине жгута подвешивают груз массы m .



1.1 Найдите величину провисания жгута h . 1.2 Какую максимальную массу груза может выдержать жгут при таком подвесе?

В данной части задачи массой жгута следует пренебречь, величину провисания, а также угол отклонения жгута α можно считать малыми. При малых углах справедливы следующие приближенные формулы

$$\begin{aligned} \sin \alpha &\approx \operatorname{tg} \alpha \approx \alpha \\ \cos \alpha &\approx 1 - \frac{\alpha^2}{2}. \end{aligned} \quad (2)$$

2. Вращающийся жгут

Из описанного жгута сделали круглое кольцо и раскрутили его до угловой скорости ω вокруг собственной оси.

$$T = \frac{kl_0}{\frac{4\pi^2 k}{m_0 \omega^2} - 1}$$

2.1 Чему равна сила упругости (сила натяжения) жгута в этом случае? 2.2 До какой максимальной угловой скорости можно раскрутить жгут, чтобы он еще не разорвался? 2.3 Чему равна максимальная скорость вращения нерастяжимого кольца (при той же предельной силе натяжения)?

